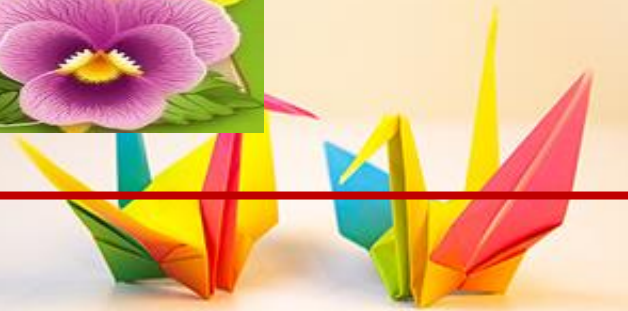




أفوار 20 يوليو 2024



إعداد وتقديم:

1

سعيد أحسين

2

عبد الواحد نور الدين



التصميم

تقديم

دواعي التجديد

مرتكزات النشاط
العلمي

المبادئ و الضوابط
الموجهة لتدريس و تعلم
مادة النشاط العلمي

مكونات مادة
النشاط العلمي

مستجدات
الغلاف
الزمني

التقويم في
النشاط العلمي



تقديم

يتأسس تدريس العلوم منذ السنوات الأولى بالمدرسة الابتدائية على اعتبارات أهمها الفضول العلمي و التساؤل اللذان يبدآن عند الطفل مبكرا، فهو يسأل، يستفسر، يستغرب، يراقب كل ما يوجد في محيطه محاولا فهم ما يجري حوله. كل هذه المعطيات تشكل أرضية ملائمة لاكتساب المفاهيم العلمية بشكل يجعل المتعلم قادرا على التمييز بين الحقيقة العلمية و الخيال العلمي. فتتقح البرامج الدراسية لمادة النشاط العلمي و التوجيهات التربوية الخاصة بها جاء في سياق تجديد مهام المدرسة الوطنية المفعمة بالحياة و المنفتحة على محيطها و على مستجدات البحث العلمي و التكنولوجي و ذلك من خلال تطوير النموذج البيداغوجي باعتماد التنوع و الانفتاح و النجاعة و الابتكار.



دواعي التجديد



الغلاف الزمني

المقاربات الابداعية

المضامين والقدرات





الغلاف الزمني

المقاربات الابداعية

- غياب الترابط والانسجام الداخلي بين مواضيع النشاط العلمي؛
- عدم توضيح كفايات المادة، في الكتاب الأبيض؛
- عدم ملائمة المنهاج الوطني للمناهج الدولية الفضلى؛
- غلبة الأهداف المتعلقة بالمعرفة؛
- غياب مواضيع مرتبطة بالتكنولوجيا.



المضامين والقدرات



الغلاف الزمني

- طرائق تدريس العلوم لا تتوافق والممارسات العالمية الفضلى؛
- التركيز على المحتوى وغياب واضح للنهج العلمي ومهارات التفكير العلمي؛
- نقص واضح في التوجيهات التربوية الخاصة بالمادة، مما انعكس سلباً على تأليف الكتب المدرسية وعلى الممارسات الصفية؛



المقاربات الابداعية

المضامين والقدرات

• عدم كفاية الغلاف الزمني الأسبوعي والسنوي



الغلاف الزمني

المقاربات الابداعية

المضامين والقدرات

البدائل المدرجة في وثيقة المستجدات

إضافات:

إزاحات

تجميع

تجميع المواضيع المتكررة؛

(مثال: الحركة والتغذية في
خصائص الكائنات الحية وتفاعلها
مع الطبيعة)

إعادة ترتيب البرنامج التعليمي للمادة
استدعى إجراء بعض الإزاحات (مثال:
إزاحة الزمن والصوت من السنة الأولى
إلى الثانية والكهرباء من 3 إلى 4)

تطلبها إدراج بعض المواضيع الجديدة التي فرضتها
مستجدات الحياة اليومية؛

تطلبها التوعية المبكرة للأطفال بالتغيرات التي تطرأ
على جسم الإنسان، وسبل المحافظة عليه؛

(إضافة مجال الطاقات المتجددة في محور الطاقة
واستعمالاتها - القوى - التوالد والوراثة عند
الكائنات الحية في 3 و 4)،

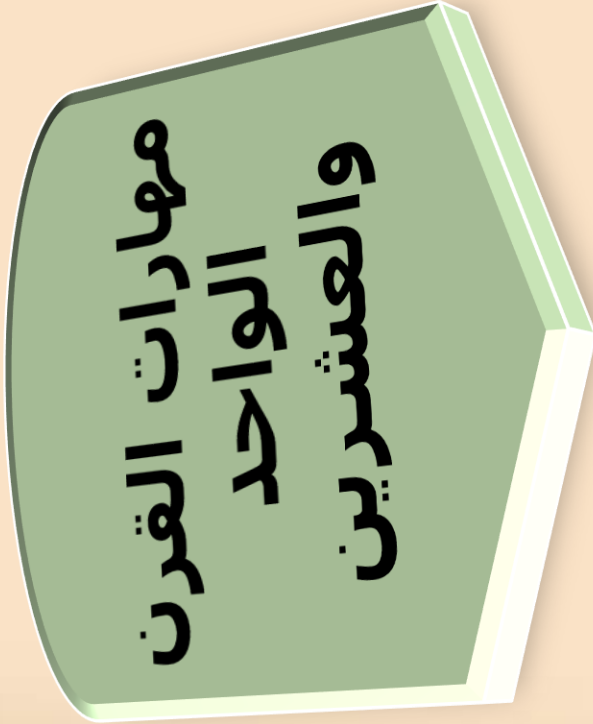
مرتكزات النشاط العلمي



مرتكزات النشاط العلمي

تساهم في تمكين المتعلمات والمتعلمين من المهارات الأكاديمية والحياتية الداعمة والتأهيلات الملائمة، وجعلهم قادرين على التأقلم والمنافسة ومواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات وظائف المستقبل. وذلك من خلال:

- التمكن من المحتوى المعرفي؛
- التمكن من مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي؛
- التمكن من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- التمكن من المهارات الحياتية.



مرتكزات النشاط العلمي

الثقافة العلمية

تعرف على أنها القدرة على استخدام المعرفة العلمية،
وتستلزم تطوير مهارات التفكير والتحليل، ومهارات
اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والمرونة في الاستجابة
لمختلف السياقات الواقعية المرتبطة بالصحة والحياة
والمجتمع، وامتلاك عقل منفتح ومستفسر، مستعد
لاستكشاف مناطق جديدة وتعلم أشياء جديدة.



مرتكزات النشاط العلمي

يمكن للمادة الإسهام في إحداث التحول نحو مجتمعات أكثر استدامة، وفق مقاربة مندمجة ومنهجية وفق المستويات التالية

المعرفة والفهم العلمي لعدد
من الموضوعات المرتبطة
بصحة الإنسان، والطاقة
ومصادرها والتنوع البيولوجي

01

معرفيا

02

إكسابهم المهارات
العلمية اللازمة
للانخراط الإيجابي
في إحداث التغيير
المنشود.

إكسابهم القيم

والاتجاهات الإيجابية
عبر التوعية

والتحسيس بمخاطر

عدد من الممارسات

السلبية وبإيجابيات

عدد من السلوكات

والمواقف المساهمة

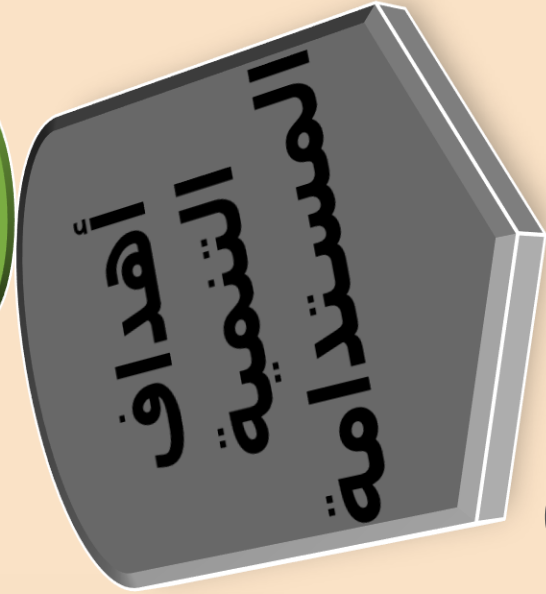
في استدامة الحياة

على سطح الأرض.

03

مهاريًا

قيميًا



مرتكزات النشاط العلمي

التهيئة اللغوية

يسعى منهاج المادة إلى تهيئة المتعلم إلى التناوب اللغوي، من أجل تحقيق الغايات التالية:

- تمكينه من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وتأهيله قصد التملك الوظيفي لها؛
- اعتماد خيار تربوي متدرج يسمح له بالاستئناس المبكر باللغات الأجنبية؛
- خلق الانسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية، عبر تمكينهم من الكفايات اللازمة لتحقيق الأمن اللغوي؛
- اعتماد هندسة لغوية منسجمة في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها.



مرتكزات النشاط العلمي

ينبغي على الأساتذة والأستاذات الحرص على ما يلي:

التهيئة
اللغوية

- المزاوجة بين اللغة العربية واللغة الأجنبية خلال مختلف محطات الحصص الدراسية. (العنوان، أهداف الحصة، المصطلحات العلمية الأساس، أنشطة التقصي وخلال إنجاز وتصحيح الأنشطة التطبيقية والتقويمية)؛
- المزاوجة في فروض المراقبة المستمرة لكافة المستويات، وخلال الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المؤسسة؛
- ينبغي أن تتم هذه المزاوجة اللغوية بشكل متدرج؛ تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات المتعلمين وتراعي إمكانياتهم اللغوية.



مرتكزات النشاط العلمي

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي:

المحطات	اللغة الأولى (العربية)	اللغة الثانية (الأجنبية)
العنوان والأهداف	×	×
تقديم الوضعية	×	×
سؤال التقصي	×	
الفرضيات	×	
أنشطة التقصي	×	×
الاستنتاجات والخلاصات	×	×
الأنشطة التطبيقية والتقويمية	×	×

التهيئة
اللغوية



استحضار
محيط
المتعلم

الانطلاق من
المحسوس
إلى المجرد

النمذجة

التعلم
بالممارسة

العصف
الذهني

التمثيلات

إثارة التساؤل
والفضول
العلمي

اختيار
المتغيرات

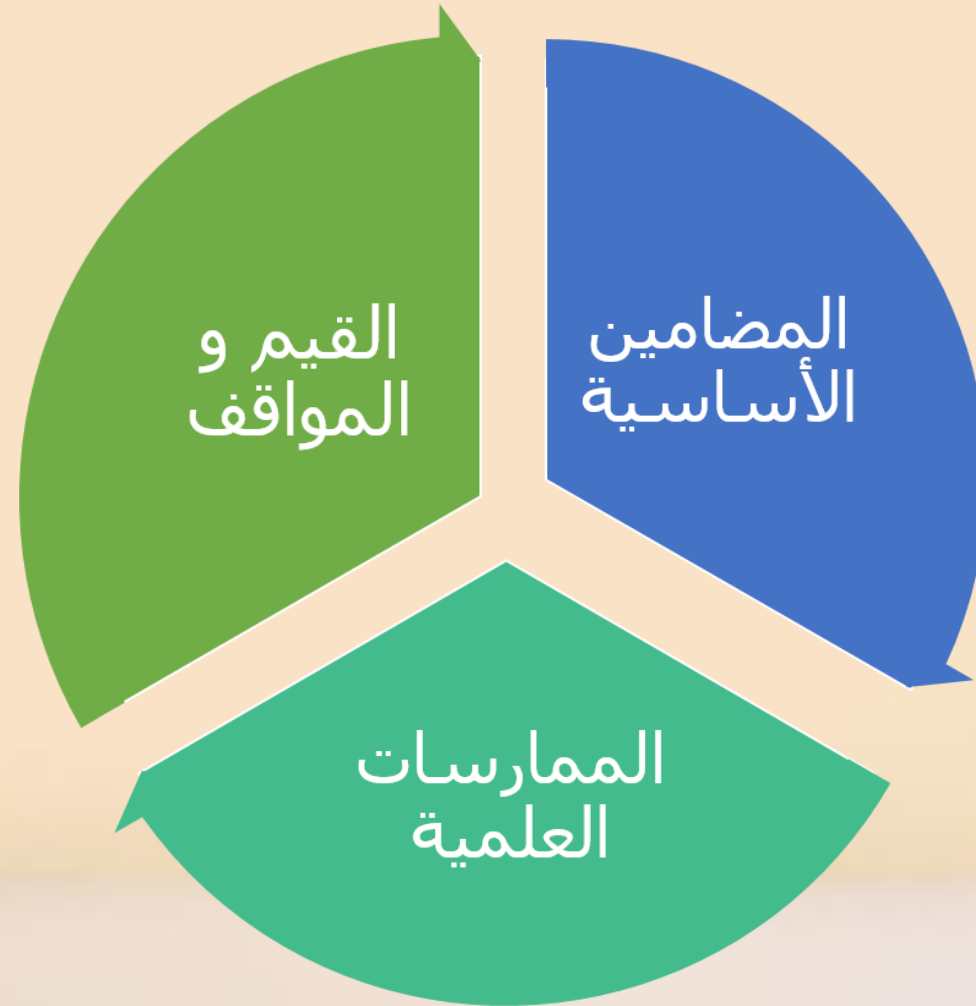
التجريب

البحث
التوثيقي

المبادئ والأسس الموجهة
لتعليم وتعلم مادة النشاط
العلمي



مكونات مادة النشاط العلمي



مكونات مادة النشاط العلمي

المضامين الأساسية

تيسيرا لاستيعابها من قبل المتعلمين
تم تناولها عبر المستويات الدراسية
جميعها، وذلك وفق تدرج لولبي
محكم يراعي قدراتهم الفكرية
والتسلسل المنطقي للمادة العلمية
من حيث ترابط مواضيعها وتكاملها
معرفيا ومنهجيا. وذلك وفق خمس
مجالات:



L'informatique



مجال علوم الحياة



المضامين
الأساسية



مجال التكنولوجيا
(المشروع)



مجال العلوم الفيزيائية



مجال علوم الأرض والفضاء

المضامين الأساسية

- صحة الانسان والتفاعل مع البيئة؛
- خصائص الكائنات ووظائفها الحيوية وتفاعلاتها مع البيئة؛
- دورة حياة الكائنات الحية ،التكاثر، الوراثة و الأنظمة البيئية.



المضامين الأساسية



- حالات المادة وخصائصها و
- التحولات التي تطرأ عليها؛
- تصنيف الطاقة
- واستعمالاتها وطرق
- وأشكال تحويلها؛
- حركة الأجسام والقوى.



المضامين الأساسية

- تاريخ الأرض و مواردها
وخصائصها و النشاط
البشري؛
- موقع كوكب الأرض ضمن
النظام الشمسي؛
- كوكب الأرض طقسه
ومناخه.

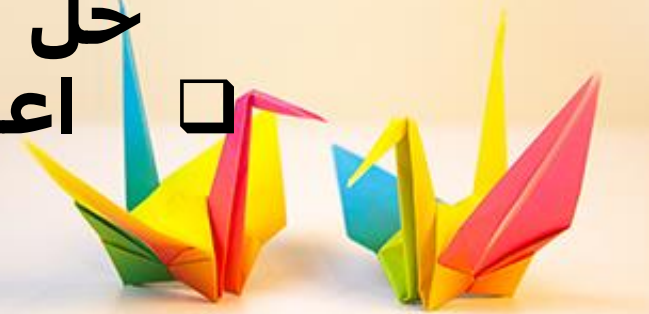


المضامين الأساسية



محور مندمج مع المحاور
السابقة
بهدف:

- تنمية ادراك المتعلمين
للمفاهيم؛
- تطوير قدراتهم من أجل
حل المشكلات؛
- اعطاء معنى للتعليمات.



المضامين الأساسية

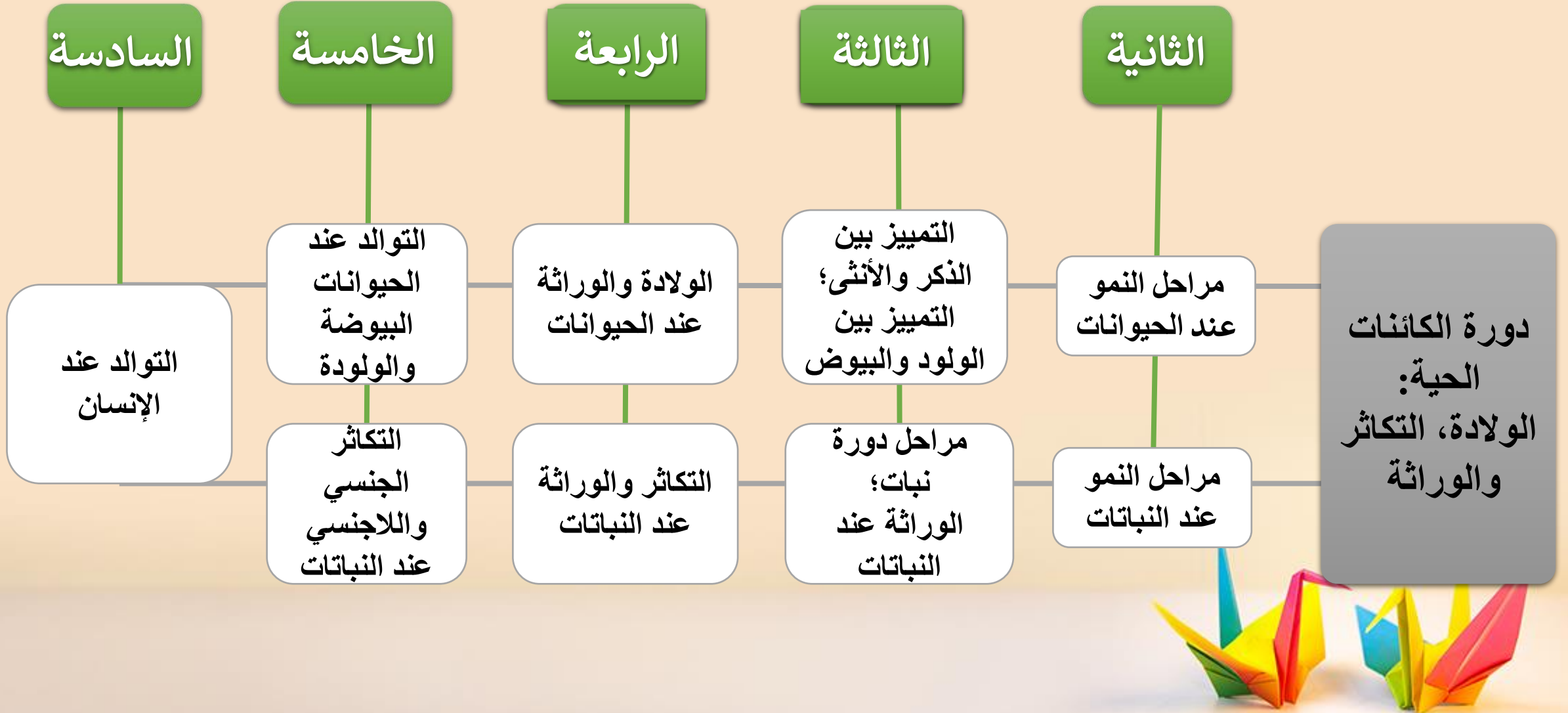


L'initiation au coding à l'aide de Scratch qui permet de:

- ☐ **Se repérer s'orienter à l'aide des repères.**
- ☐ **Adopter une démarche scientifique.**
- ☐ **Développer l'abstraction.**



بنية المحاور (المدى والتتابع)



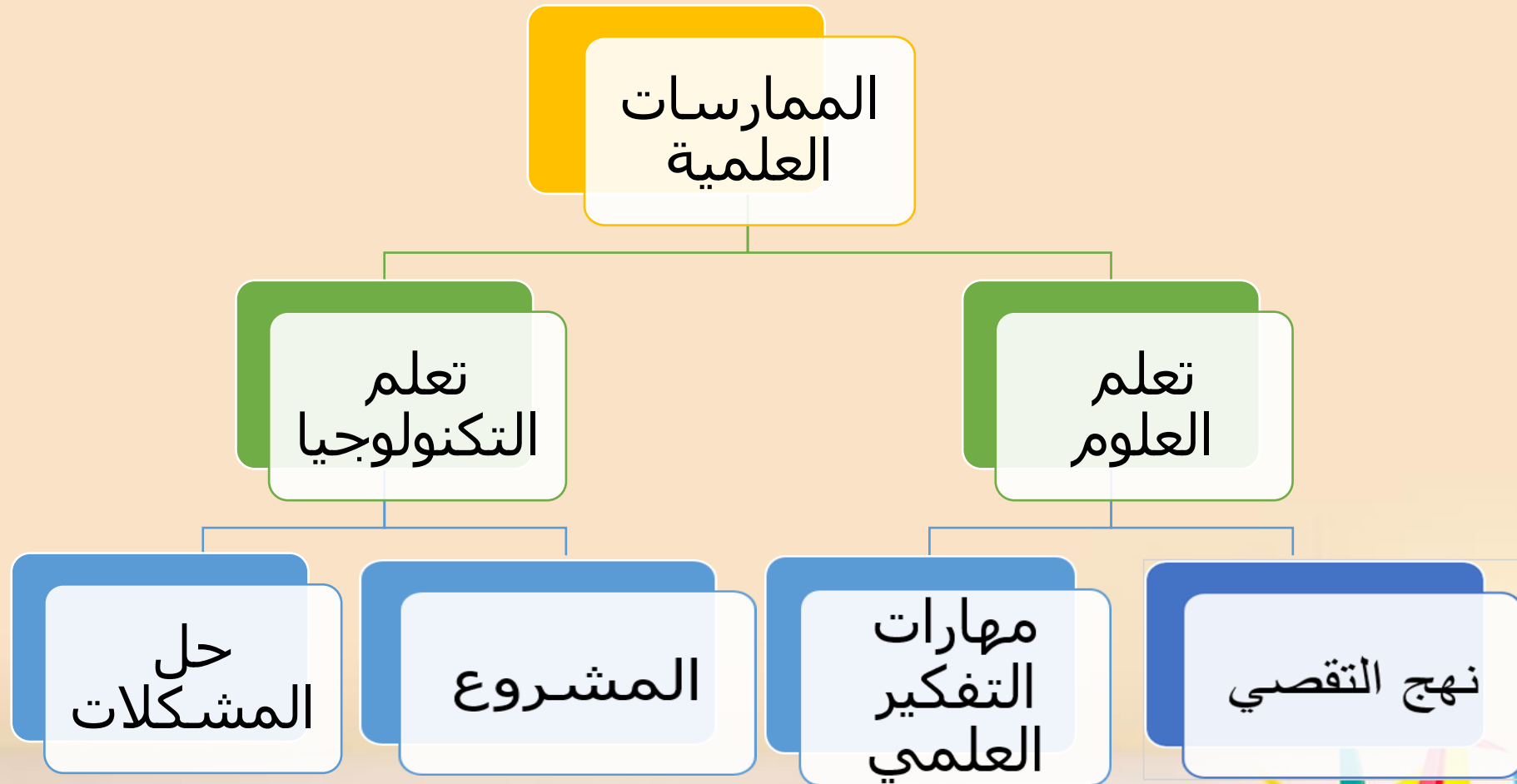
مكونات مادة النشاط العلمي

الممارسات العلمية

• الممارسات التي يستخدمها
العلماء و المهندسون في طرح
التساؤلات و تصميم النماذج
أو التحقق من الفرضيات



مكونات مادة النشاط العلمي



نهج القصي



أولاً: تعريف نهج التقصي:

طريقة بيداغوجية تهدف إلى تهيئ المتعلمين وإشراكهم في تعلم المعرفة والمهارات من خلال ممارسة أنشطة مبنية وموجهة ومفتوحة تم تخطيطها بشكل مسبق، وإنجاز مهمات داخل بيئة واقعية، من أجل وصف وفهم العالم الحقيقي الذي يحيط بنا.



ثانياً: الأسس النظرية لاعتماد نهج التقصي:

إنتاج المعرفة العلمية يتم حسب منهجية
محددة

تشبيه المتعلم بالعالم في فهم الظواهر

سيرورة تعلم المعرفة العلمية مشابهة
لسيرورة إنتاجها



ثالثاً: مستويات التقصي:

تختلف أنشطة التعليم بالتقصي باختلاف مدى المسؤولية الملقاة على عاتق كل من المدرس(ة) والمتعلم(ة) قبل وأثناء إجراء النشاط . وقد تحدث هارن عن Herron (1971) , أربعة مستويات من التقصي هي :

يعرف بتقصي التأكيد أو التحقق وفيه يبرهن المتعلم(ة) المبدأ العلمي من خلال القيام بنشاط تكون فيه المشكلة والإجراءات والنتيجة محددة سلفاً من قبل المدرس(ة) ، ويوازي هذا المستوى التعليم التقليدي .

يعرف بالتقصي المنظم، حيث المشكلة والإجراءات محددة سلفاً من قبل المدرس(ة) وعلى المتعلم(ة) اكتشاف الحل .

يعرف بالتقصي الموجه، وفيه يحدد المدرس(ة) المشكلة ويقوم المتعلم(ة) بتحديد الإجراءات التي تمكنهم من التوصل إلى الحل.

يعرف بالتقصي المفتوح ، وفيه يصيغ المتعلم(ة) المشكلة ويحدد الإجراءات التي تمكنه من التوصل إلى الحل.

رابعاً: دوافع اعتماد نهج التقصي:

- إكساب المتعلمين المفاهيم و المهارات و المواقف العلمية ، في علاقتها بالانتظارات المجتمعية التي تأمل من هذا التعليم تطوير الاقتصاد الوطني.
- الواقع يبين أن تدريس العلوم تشوبه عدة نقائص و إكراهات :
- إقبال غير كاف على الشعب العلمية و التقنية.
- النتائج غير المرضية في الروائز الوطنية و الدولية .
- تعزيز طرق التقصي العلمي في سيرورة تعلم هذه المواد.
- تشجيع الأنشطة و المناولات العملية في مجال الحياة المدرسية.
- تشجيع التوجه نحو الشعب العلمية و التكنولوجيا.



الأنشطة المرتبطة بالتقصي

- **الملاحظة:** ملاحظة نمو نبتة مثلاً، وتدوين النتائج على شكل رسومات باستعمال مفردات خاصة.
- **التجريب:** تحديد العوامل المتدخلة، عزل المتغيرات، اقتراح عدة تجريبية، إنجاز مناولة، تدوين النتائج من أجل التقاسم.
- **النمذجة:** محاولة تفسير كيف يحجب القمر الشمس مثلاً من خلال اقتراح نماذج ومناولتها في إطار دراسة ظاهرة الكسوف.
- **البحث التوثيقي:** من أجل التوصل إلى إيجاد عناصر إجابة تساعد على تمحيص الفرضيات، أو استكمال نشاط التقصي (نصوص، صور، وثائق سمعية-بصرية، أنترنت...

التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
وضعية الانطلاق	إعداد وتقديم وضعية حقيقية ومن محيط المتعلمين: - تحفزهم على الانخراط الجماعي والفردى؛ - تثير اهتمامهم وتحثهم على التفكير وطرح الأسئلة؛ من قبيل: سؤال/ لغز/ حدث/ تحدي/ رسم صورة/ نص / تجربة أولية/ خرجة...	✓ <u>عمل فردي</u> - المتعلم يعبر عن تمثلاته (يكتب / يرسم ..)؛ - يشخص الوضعية؛ - يكتب أسئلة - يضع أسئلة شفوية؛ - يلاحظ يجابه أفكاره مع الآخرين: صراع معرفي / اجتماعي بين المتعلمين



التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
تملك وصياغة المشكل	■ يرصد تمثلات المتعلمين ويعطيها عناية كبيرة؛ ■ يطرح أسئلة مؤطرة؛ ■ يعطي توجيهات؛ ■ يساعد على التواصل وطرح الأسئلة؛ ■ يساعد على تشخيص الوضعية؛ ■ يذكر بالمفاهيم العلمية المساعدة على صياغة علمية للمشكل؛ ■ يستدرج التلاميذ إلى صياغة علمية للمشكل؛ ■ يحدد المتغيرات المراد دراستها؛	✓ عمل فردي؛ ■ قراءة نص / معاينة أو تحليل وثيقة؛ ■ يكتب اقتراحات صيغة المشكل العلمي؛ – يصرح بها؛ – يناقشها مع أفراد مجموعته؛ – يجابهون إنتاجاتهم؛ ■ يتم الاتفاق على صيغة المشكل بلغة بسيطة وسليمة؛ ■ يعبر عن المشكل المطروح بسؤال علمي؛

التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
صياغة الفرضيات	▪ يدعو المتعلمين إلى صياغة الفرضيات؛ ▪ يساعد هم على صياغة فرضيات؛ ▪ يشجعهم على مناقشتها؛ ▪ يدعوهم إلى تدوينها؛ ▪ يدونها على السبورة؛ ▪ يساعد المتعلمين من أجل الاحتفاظ بالفرضيات الممكن عمليا الاشتغال عليها؛	✓ عمل في مجموعات؛ ▪ يقترحون فرضيات؛ ▪ يكتبون في الجزء المخصص لأنشطة التقصي في دفتر التقصي؛ – يناقشون؛ – يبلغون إنتاجاتهم (يعرضون اقتراحاتهم)؛ – يجابهون آراءهم بآراء بعضهم؛ – اقتراح حلول محتملة أو إجابات محتملة، تتمثل في الفرضيات؛

التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
الاتفاق حول ميثاق العمل	▪ يساعدونهم على تحديد الحاجيات؛ ▪ يتأكد من قابلية تنفيذ ميثاق العمل؛ ▪ يحرص على سلامة المتعلمين من وسائل العمل؛ ▪ يوفر لهم ظروف إنجاز العمل.	✓ يتفق المتعلمون حول ميثاق العمل؛ ✓ يحددون الحاجيات التي ستمكنهم من التأكد من فرضياتهم؛



التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
اختبار الفرضيات (التقصي)	■ يضع العدة المناسبة رهن إشارة المتعلمين؛ ■ يتتبع عمل المتعلمين خلال إنجازهم التقصي المناسب؛ ✓ يتابع المناولات؛ ✓ يوزع وثائق التقصي؛ ✓ يتابع مجهودات المتعلمين؛ ✓ ينظم خرجة لمعاينة ظاهرة؛ ■ ينبه إلى الاحتياطات الواجب أخذها؛ ■ يوفر شروط السلامة .	✓ عمل في مجموعات ■ يضعون تصميمًا وبرمجة لأنشطة التقصي؛ ■ يقترحون عدة وتركيبات تجريبية؛ ■ ينجزون التجارب يقومون بمناولات؛ ■ يسجلون ملاحظاتهم؛ ■ يدونون نتائج التجارب؛ ■ يحللون وثائق - يقومون بزيارة مواقع؛ ■ يشاركون في خرجات - يستشيرون خبراء

التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
تقاسم النتائج	▪ مساعدة المتعلمين على التوصل إلى النتائج؛ ▪ تسجيلها؛ ▪ إجراء المناقشات حول النتائج التي تم التوصل إليها؛	✓ عمل مقرر كل مجموعة؛ ▪ تبادل النتائج ومناقشتها؛ ▪ يتقاسمون نتائج التقنيات التي قاموا بها؛ ▪ يواجهونها بالفرضيات التي اختبروها؛ ▪ يصححون الأخطاء، ويقترحون التعديلات؛



التدبير اليداكتيكي لحصة البناء

المراحل	دور الأستاذ (ة)	دور المتعلم (ة)
تعميم الاستنتاج	- يسهل التواصل بين المتعلمين؛ - يساعدهم على تنظيم أفكارهم وعلى صياغة استنتاجاتهم؛ - يصادق على الاستنتاجات المستهدفة يكتب الاستنتاجات المراد التوصل إليها؛	- في البداية عمل جماعي + عمل فردي - يصوغون استنتاجات؛ - يتقاسمون بها مع زملائهم؛ - يدونون النتائج في الدفتر.



مثال لمقطع تعليمي يعتمد نهج التقصي

المدة الزمنية 90د /
حصتان

الموضوع: التنفس

المستوى
الأول

النشاط العلمي

الأهداف التعليمية:

- تحديد عملية التنفس في حركتي الشهيق والزفير.
- اكتشاف المجاري التنفسية العليا.

المكتسبات السابقة:

- تمثيلات المتعلمين حول ظاهرة التنفس.

المصطلحات العلمية:

هواء، شهيق، زفير، فم، أنف، رئة، قصبة هوائية.



المراحل	مهام المدرس	أنشطة التعلم	الوسائل
الحصة الأولى من المقطع			
وضعية الانطلاق	- يقدم المدرس للمتعلمين وضعية التحدي التالية: اجعل أنفك أقرب ما يكون من الكرة دون لمسها واحرص على عدم تحريكها (انظر الوثيقة 1) ينتدب على التوالي متعلما عن كل مجموعة لرفع التحدي. - يطالب المتعلمين بملاحظة أداء أصدقائهم والتعبير عن النتائج. - يستدرج المتعلمين لشرح تحرك الكرة في كل أداء. - يدفعهم لتحديد سبب الحركة ومصدرها. - يستثمر أجوبة المتعلمين ويطرح الأسئلة من قبيل: لماذا تتحرك الكرة في كل أداء؟ ماذا نسمي الهواء الذي يخرج من الأنف؟... هل عملية دخول هواء الزفير هي العملية الوحيدة التي تتم عبر الأنف؟ ما هي العملية الأخرى؟... يقدم للمتعلمين رسم الوثيقة (2) لكل مجموعة ويضع نفس الرسم مكبرا على السبورة ويطلب منهم الإشارة بسهمين لدخول هواء الشهيق وخروج هواء الزفير.	عمل جماعي - ينجز المتعلمون المنتدبون المهمة. - يلاحظ بقية المتعلمين الأداء ويعبرون عن النتيجة (حرك الكرة، فشل محمد، لم تتحرك الكرة...) - يشرحون حركة الكرة (تحركت بفعل الهواء، كانت الكرة قريبة جدا من الأنف...) - يتناقشون جماعيا لتحديد مفهوم هواء الزفير. - يتناقشون جماعيا لتحديد مفهوم هواء الشهيق. عمل في مجموعات تشير كل مجموعة لدخول هواء الشهيق وخروج هواء الزفير بالسهم المناسب. عمل جماعي يصححون إنتاجاتهم على ضوء التقاسم الجماعي على السبورة (النموذج الموحد)	كرة صوفية معلقة بخيط مثبت على عمود ثابت الوثيقة 1
	- يطلب من المتعلمين تفسير مدلول السهمين المستعملين في الرسم. - يستدرج المتعلمين لتملك وصياغة الشكل التالي:	عمل جماعي يفسرون مدلول السهمين المستعملين في الرسم.	الوثيقة 2
إلى أين يدخل هواء الشهيق؟ أين كان هواء الزفير؟			



صياغة الفرضيات	بعد التذكير بالمشكل المطروح، يطالب المتعلمين بأخذ رسم الوثيقة (2) ورسم مسار الهواء. يطالبهم بعرض رسم كل مجموعة والتعبير عنه.	عمل في مجموعات • يرسم المتعلمون مسار الهواء داخل الجسم. عمل جماعي • تعرض كل مجموعة رسمها وتعبر عنه.	الوثيقة 2
اختبار الفرضيات	يطلب من المتعلمين اقتراح أنشطة مناسبة للتقصي: تحديد مسار الهواء في الجسم. يقترح على المتعلمين النشاط التالي: يطالب كل متعلم بوضع يده اليمنى على صدره ويده اليسرى أسفل أنفه. ويلاحظ التغيرات التي تحدث على صدره أثناء عملية الشهيق كمرحلة أولى ثم عملية الزفير. — يوجه النقاش بأسئلة من قبيل: لماذا تحس عندما تضع يدك اليمنى على صدرك وأنت تتنفس؟ ما الذي أحسست به وأنت تضع يدك اليسرى تحت أنفك؟ يدفع المتعلمين للتعبير عن ملاحظاتهم واستبعاد الفرضيات الخاطئة. النشاط الثاني: يقدم للمتعلمين شريطا وثائقيا حول مسار الهواء داخل المسالك العليا للجسم ويدفعهم للتعبير عن أعضاء الجهاز التنفسي. يوجههم لتحديد المسار.	يقترحون أنشطة للتقصي. ينجزون النشاط ويجيبون على الأسئلة. بأجوبة مثل: — عملية الشهيق: يكبر صدري، ينتفخ، ترتفع يدي، أحسست بهواء بارد يدخل.... - عملية الزفير: يصغر حجم صدري، تنخفض يدي، يخرج من أنفي هواء دافئ..... يعبر عن ملاحظاته ويستبعد الفرضيات الخاطئة. يتفرجون على الشريط، ويعبرون عن ملاحظاتهم ويحددون المسار باعتماد المعجم العلمي المروج.	فيلم وثائقي: ملاحظة الفيلم ملاحظة تلقائية ثم إعادة الملاحظة كلما استدعت الضرورة ذلك.
التقاسم	يرجع الأستاذ إلى النموذج الموحد المعلق على السبورة بعد إضافة أعضاء الجهاز التنفسي، ويدفع التلاميذ لرسم المسار الصحيح للهواء داخل الجسم أثناء عمليتي الشهيق والزفير.	عمل جماعي يرسم المتعلمون المسار الصحيح للهواء داخل الجسم أثناء عمليتي الشهيق والزفير.	النموذج الموحد
الحصيلة	يوجه المتعلمين بأسئلة لاستخلاص الحصيلة.	يستخلصون الحصيلة	
الاستنتاج: • يدخل الهواء من الأنف أو الفم ويمر عبر القصبة الهوائية ليصل إلى الرئتين وتسمى عملية الشهيق. • ينطلق الهواء من الرئتين عبر القصبة الهوائية ويخرج من الأنف أو الفم وتسمى عملية الزفير.			
التقويم:	يقدم للمتعلمين الوثيقة 3 يتأكد من فهمهم للمطلوب. يدفعهم لإنجاز النشاط.	ينجزون النشاط يصححون إنتاجاتهم على ضوء النموذج الموحد.	الوثيقة 3



دفتر التقصي

إن تدريس العلوم وفق نهج التقصي يقتضي تخصيص دفتر شخصي لكل متعلم(ة) لمادة النشاط العلمي، (دفتر TP يضم ورقة بها أسطر وورقة بدون ذلك). يدون فيه المتعلم(ة) "مغامراته" العلمية؛ بحيث يعمد فيه إلى توثيق مختلف إنتاجاته الكتابية المتعلقة بملاحظاته ووصفه للظواهر، وتسجيل التساؤلات والفرضيات والتوضيحات والتعليقات والاستنتاجات والمفاهيم والمصطلحات، كما يسمح له(ها) بتخطيط الرسومات ومختلف التصاميم والخطاطات والجداول والمبيانات أو لإلصاق الصور أو الرسوم أو الملصقات.



دفتر التقصي

بالإضافة إلى ذلك، تكمن أهمية هذا الدفتر، فيما يلي:

- ❖ يسمح للمتعلم(ة) بتملك خطوات نهج التقصي، ويدربه(ها) على مختلف أنشطته (الوصف، التساؤل، الفرضيات، تخطيط الرسومات، توثيق الإنجازات ...)
- ❖ يساعد المتعلم(ة) على اكتشاف أخطائه وتصويراته حول موضوع ما، سيما عند مناقشة النتائج؛
- ❖ يعكس صورة عن التطور الحاصل في أداء المتعلم "العلمي" خلال الموسم الدراسي؛
- ❖ يمكن المدرس(ة) من الحصول على المؤشرات الدالة على تطور مكتسبات المتعلمات والمتعلمين المنهجية (المرتبطة بنهج التقصي) والمضمونية (المرتبطة بالمضامين والمفاهيم العلمية)، والوقوف على ما يعترض كل متعلم(ة).



دفتر التقصي

عنوان الحصة: التاريخ:

سؤال التقصي:

.....

الفرضيات:

.....

الاستنتاجات:

.....

ملاحظات – مفاهيم – إضافات...

.....

ما أود معرفته أو تجربته خلال الحصة القادمة:

.....

يخصص لإنجاز التقصي:

رسم توضيحي

تخطيط لتجربة

أو غير ذلك من العمليات المذكورة في

الدليل

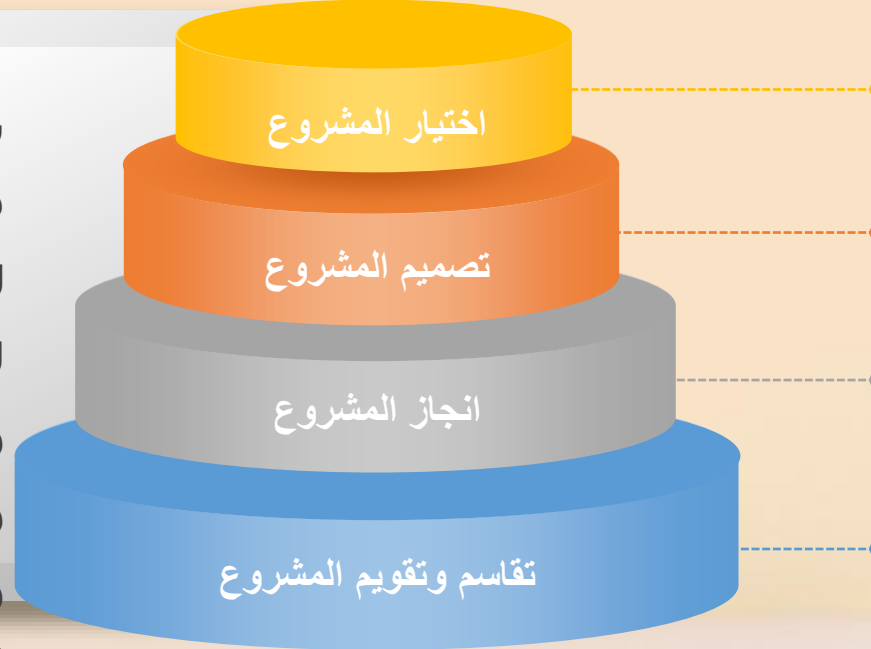




المشروع

الخطوات المنهجية

يسطر المشروع بهدف استثمار
قدرات المتعلمين الأولية وحبهم
للأنشطة التطبيقية العملية، وكذا
لتنمية القدرة على حل المشكلات،
واستثمار مكتسباتهم من معارف
ومهارات في التصميم والتصنيع،
وتنمية مواقف إيجابية، وإعطائهم
الفرصة للاشتغال كمهندسين صغار.



يجب أن يلبي حاجة أو يجيب عن سؤال حتى يولد
دافعية وشعورا بمدى أهميته

تتضمن مواصفاته التقنية النهائية وتوثق مختلف
مراحل الإنجاز والوسائل والحاجيات والمسؤولين
والمدد ومكان إنجاز كل عملية

الشروع الفعلي في إنجاز العمليات التي تم تخطيطها،
كما يتن التقويم المرحلي لكل خطوة.

محطة تقويم المشاريع والحكم عليها، وعلى مدى
احترام الخطوات المحددة.



إنجاز المشروع

يتم إنجاز مشروع واحد (المشروع التكنولوجي) خلال الحصّة الثانية من الأسبوع الرابع من كل وحدة

السنة الأولى

التوزيع السنوي للسنة الأولى من التعليم الابتدائي

الوحدة	المجال	المحور	مواضيع العلوم	مواضيع التكنولوجيا
أسبوع الأنشطة التهيئية				
الوحدة الأولى	علوم الحياة	صحة الإنسان	- الحواس : اللمس - البصر - الذوق - السمع - الشم - وقاية الحواس	مشروع له علاقة بالأهداف التعليمية الخاصة بالوحدة
الأسبوع 6	تقويم ودعم الوحدة			
الوحدة الثانية	علوم الحياة	صحة الإنسان	- الحركة والتنقل لدى الإنسان - التنفس لدى الإنسان - تغذية الإنسان	مشروع له علاقة بالأهداف التعليمية الخاصة بالوحدة
الأسبوع 11	تقويم ودعم الوحدة			

السنة الثانية

النشاط العلمي

دليل الأستاذ(ة)

النشاط العلمي
دليل الأستاذ(ة)

الوحدة 1 صحة الإنسان الأسبوع 5	الوحدة 1 صحة الإنسان الأسبوع 5
الحصة 8 أضع خطة وأصنع واقي الأذنين ورقي	

1- أهداف الحصة:

- أضع واقي الأذنين ضد الأصوات المزعجة

2- الوسائل التعليمية والمعينات التكنولوجية:

- كراسة المتعلم (ة)، دليل الأستاذ(ة)، فلعلمان من الورق المقوى، فلعلمان من الفلين أو الإسفنج، شريط مطاط أو من القرب، مقص، لصاق سائل وشريط لصق.

3- تدبير الأنشطة التعليمية:

المواد المطلوبة:

- فلعلمان من الورق المقوى،
- فلعلمان من الفلين أو الإسفنج،
- شريط مطاط أو قارب،
- مقص، لصاق سائل وشريط لصق.

شكل الأستاذ(ة) مجموعة من 4 أفراد.

يتكلف كل فرد من المجموعة بإحضار جزء من متطلبات الانجاز حسب الاختيار ويتوافق مع المجموعة.

يتأكد الأستاذ(ة) من أن كل مجموعة تتوفر على الأدوات اللازمة لإنجاز المشروع.

يقدم الأستاذ(ة) في هذه المرحلة التوجيهات الخاصة بطريقة العمل وبالأحاديث الواجب اتخاذها لاستعمال بعض الأدوات مثل المقص و اللصاق...



3.6. بالنسبة لحصص «إنجاز مشروع»

- تشكل حصص إنجاز مشروع فرصة تربية ثمينة للأستاذ(ة) لتربيت، من جهة، قيمة العمل الجماعي ومقوماته لدى المتعلمات والمتعلمين، ومن جهة أخرى مبدأ أن ما يكتسبه المتعلم(ة) من معارف صالح لتطوير قدراته على إنجاز أشياء تقنية تستجيب لحاجيات محددة.

كما ينبغي على الأستاذ(ة) التركيز، من خلال الشرح، على المراحل الثلاثة لمنهجية المشروع المبسطة المتمثلة في "أحضر مشروعك" و "أنجز مشروعك" ثم "استثمر مشروعك".

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلتين الأولى والثالثة تمتدان زمنياً ومكانياً خارج الفصل الدراسي. لذا، يمكن للأستاذ(ة) أن يطلب من المتعلمات والمتعلمين قبلاً إعداد ما يحتاجونه لإنجاز مشروعهم.

ويحاول الأستاذ(ة) أن يستعمل عند مخاطبة المتعلمات والمتعلمين، استعمال كلمات "مشروعك" أو "مشروعكما" أو "مشروعكم" عوض "المشروع".

يمكن للأستاذ(ة) أن ينجز هذا المشروع قبلها ليوظفه في شروحاته خلال التمهيد لإنجاز المشروع من طرف المتعلمات والمتعلمين في إطار المجموعات.

مكونات مادة النشاط العلمي



المسؤول عن
تزويد الفرد
بالمعلومات عن
طبيعة القيم
العلمية.



المسؤول عن
تشكيل الميول
والاتجاهات لديه.



القيم
والمواقف

البعد الأدائي

البعد الوجداني

المعني
بسلوكياته تجاه
حياته الشخصية
أو مجتمعه أو
محيطه البيئي.



مستجدات الغلاف الزمني

الفترة	الغلاف الزمني السنوي بالساعة	الغلاف الزمني الأسبوعي	عدد الحصص الأسبوعية	مدة الحصة الواحدة
السابقة	51	ساعة ونصف	2	45 دقيقة
الحالية	68	ساعتان	2 أو أكثر *	60 دقيقة *

التنظيم المنهجي للوحدات الدراسية

الأسبوع	نوع العمليات
الأسبوع الأول من السنة	تقويم تشخيصي للمكتسبات ودعم استداركي
الأسابيع الأربعة من كل وحدة	تقديم حصص الأنشطة التعليمية التعليمية
الأسبوع الخامس من كل وحدة	يخصص لدعم وتوليف تعلمات الوحدة
الأسبوع الأخير من كل أسدوس	يخصص لتقويم ودعم وتوليف التعلمات السابقة



التنظيم المنهجي لأسابيع التقويم

للسنوات الأربع الأولى

الحصة	موضوعها	مدتها
الأولى	تقويم ، وتقييء للمتعلمين حسب نوع التعثرات	60 دقيقة
الثانية	دعم ومعالجة حسب نوع التعثرات	60 دقيقة

للسنتين الخامسة و السادسة

الحصة	موضوعها	مدتها
الأولى	تقويم ودعم التعلمات	60 دقيقة
الثانية	L'informatique	60 دقيقة

البرنامج السنوي

السنة الأولى:

الوحدة	المجال	المحور	المواضيع الجزئية
الأولى	علوم الحياة	صحة الإنسان	الحواس وسبل وقايتها من الأخطار
الثانية	علوم الحياة	صحة الإنسان	الحركة والتنقل لدى الإنسان، التنفس لدى الإنسان، تغذية الإنسان
الثالثة	علوم الحياة	الوقاية من الأمراض	مراحل النمو لدى الإنسان، مظاهر الصحة والمرض لدى الإنسان، الحفاظ على صحة الجسم بالتغذية
الرابعة	علوم الحياة	الماء والطبيعة	مصادر الماء واستعمالاته، النباتات في محيطي، فصول السنة
الخامسة	علوم الحياة	مظاهر الحياة عند الحيوانات	حيوانات في محيطي، مظاهر نمو الحيوانات، تصنيفها، تنوع أوساط عيشها، تنقلها وتغذيتها
السادسة	العلوم الفيزيائية	حركة الأجسام	الأجسام الساكنة والمتحركة، قوى الدفع والجذب، الجاذبية، قوة المياه والرياح

البرنامج السنوي

السنة الثانية:

الوحدة	المجال	المحور	المواضيع الجزئية
الأولى	علوم الحياة	صحة الإنسان	وظيفتي حاستي السمع واللمس، تكامل الحواس فيما بينها، طرق وقايتها
الثانية	علوم الحياة	صحة الإنسان	مراحل النمو لدى الإنسان، الأسنان: أنواعها، وظائفها، وقايتها، صنع مجسم لسن وضرس، أهم المفاصل في جسم الإنسان، المفصل والحركة
الثالثة	العلوم الفزيائية	الصوت، الحركة	الصوت: أوساط انتشاره، خاصياته، علاقة الصوت بحاسة السمع، مفعول القوة وأنواعها، تغير حركة جسم
الرابعة	علوم الحياة	مظاهر الحياة عند النباتات	أنواع النباتات، أجزاءها الرئيسية، مراحل نموها، تنوع الجذور، السيقان، الأوراق، الثمار
الخامسة	علوم الحياة	مظاهر الحياة عند الحيوانات	أصناف الحيوانات حسب وسط عيشها، تغذيتها، نموها، أعضاء التنقل والتنفس لديها
السادسة	العلوم الفزيائية	حالات المادة، انتقال الطاقة، الكهرباء	حالات المادة وخواصها، انتظام أيام الأسبوع، انتظام شهور السنة، السنة الميلادية، الهجرية، الأمازيغية

التقويم في النشاط العلمي

مجال المعرفة

مجال التطبيق و
الاستدلال

تذكر و تعرف

وصف

تقديم أمثلة

مقارنة – تصنيف ربط-
استخدام نماذج
تفسير - شرح

تحليل- تركيب – صياغة فرضية
تصميم تحقيقات تقييم استنتاج
تعميم



التقويم في النشاط العلمي



في الممارسة الصفية القائمة على نهج التقصي، يمكن أن يتخذ التقويم أشكالاً متعددة. بالإضافة إلى الاختبارات المكتوبة، يمكن للمدرسات و المدرسين أيضاً إجراء تقويمات قائمة على الأداء باستخدام النماذج التالية :



شکرا علی حسن
انتباهکم

